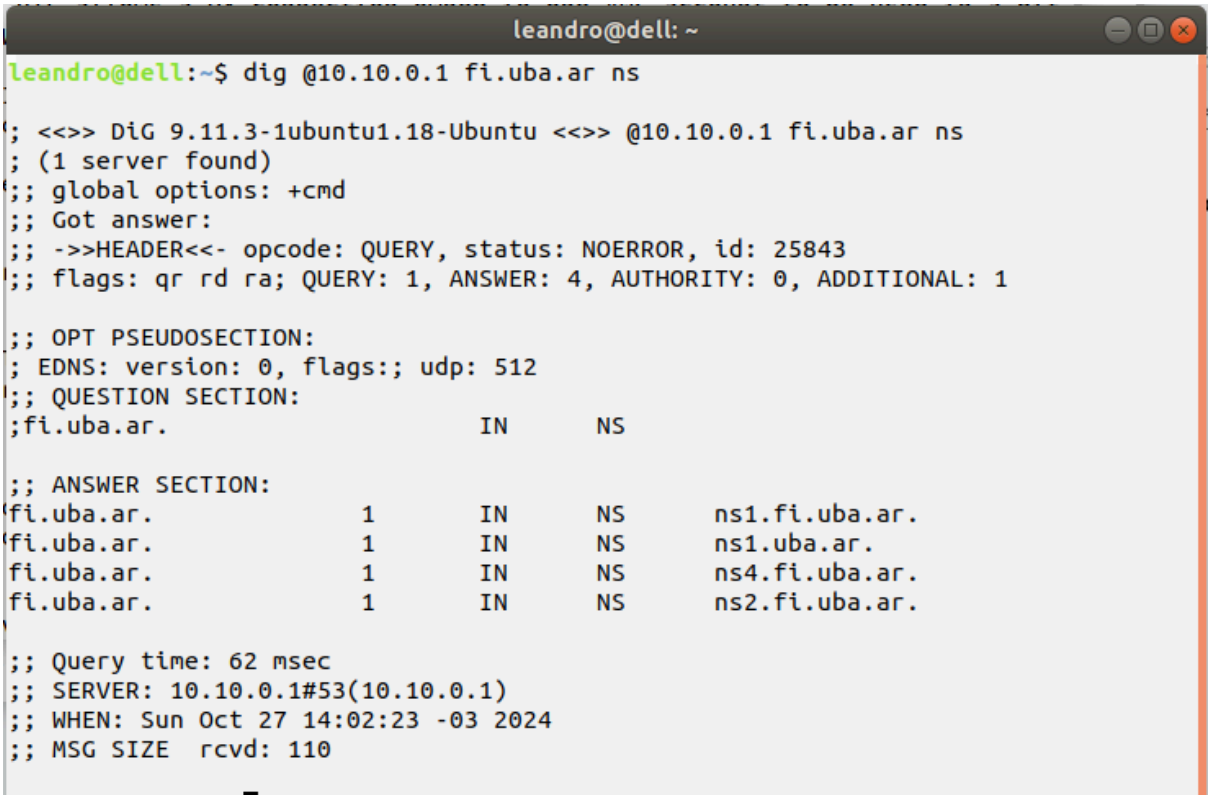
Ejercicio 1. ¿Verdadero (V) o Falso (F)? Justifique sus respuestas sobre las aplicaciones DNS y HTTP.

(a) Las respuestas no autoritativas pueden contener registros NS.

Verdadero. Para un ejemplo de lo solicitado, basta con preguntarle por un registro NS al local DNS server de la red a la cual estás conectado.

👇 En este caso, el servidor local de DNS me da una respuesta no autoritativa con un registro “NS” que me dice quién es el servidor de DNS que puede darme respuestas autoritativas para el dominio “fi.uba.ar”.



(b) El TTL de los mensajes DNS, a diferencia de IP, representa el tiempo máximo por el que el receptor puede conservar el registro informado.

Verdadero. Quoting the RFC:

> TTL: a 32 bit signed integer that specifies the time interval that the resource record may be cached before the source of the information should again be consulted.

(c) El uso de cookies permite hacer persistentes las sesiones HTTP.

Falso. Cookies permiten intercambiar información entre el servidor HTTP y el user agent (browser), de tal manera que, cuando el browser hace solicitudes subsiguientes al servidor,

puede contar con la información (suerte de información/metadata que se puede usar para mantener estado en la aplicación).

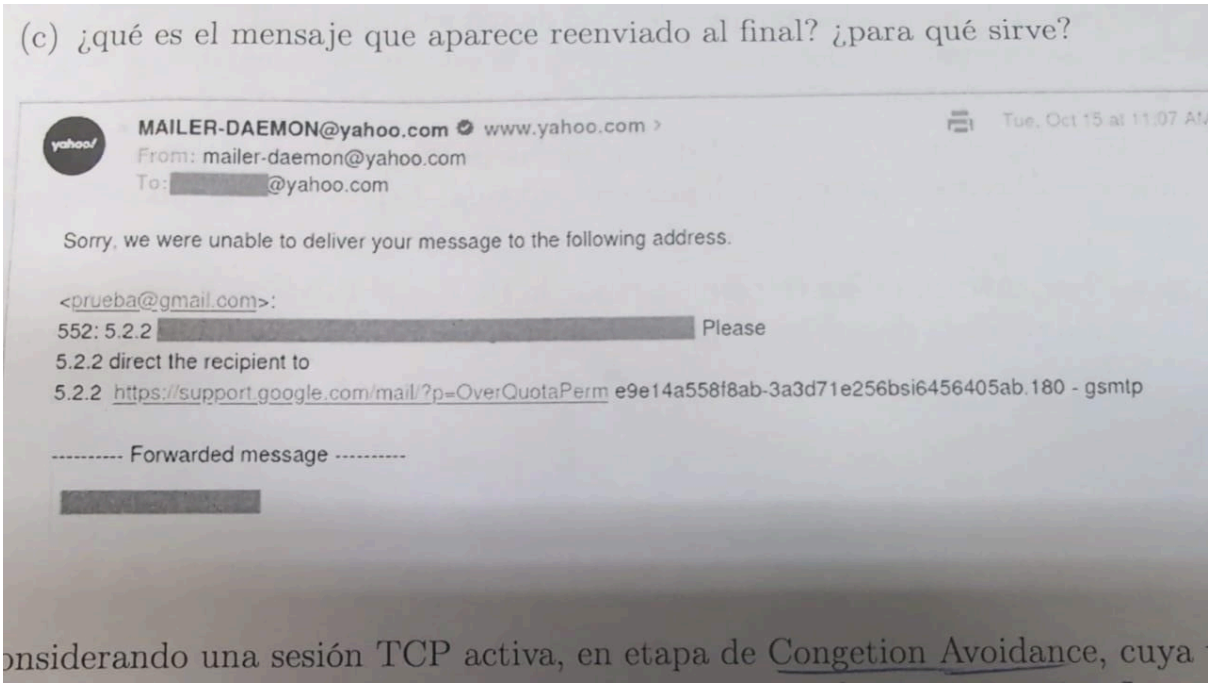
Las cookies por sí mismas no hacen que la conexión TCP se mantenga abierta para satisfacer múltiples solicitudes (HTTP/1.1 requests) a lo largo de su ciclo de vida.

(d) Cuando un usuario hace un request HTTP/1.1 de una página web que consiste de texto y 3 imágenes, entonces recibirá 4 mensajes de respuesta.

Falso. Cada request HTTP/1.1 recibe siempre una única respuesta con su respectivo código. Típicamente, en este caso recibirá el código 200 junto con el contenido HTML de la página, el cual tendrá las referencias (hipervínculos) embebidos a las 3 imágenes.

Las imágenes en sí deberán ser solicitadas subsecuentemente por el navegador, es decir, luego de recibir el HTML, el navegador enviará luego otras 3 solicitudes HTTP al web server para solicitar cada una de esas 3 imágenes

Ejercicio 2. Supongo que recibo el siguiente mensaje de correo electrónico.


(c) ¿qué es el mensaje que aparece reenviado al final? ¿para qué sirve?

MAILER-DAEMON@yahoo.com www.yahoo.com ›
From: mailer-daemon@yahoo.com
To: [redacted]@yahoo.com

Sorry, we were unable to deliver your message to the following address.

<prueba@gmail.com>:
552: 5.2.2 [redacted] Please
5.2.2 direct the recipient to
5.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm e9e14a558f8ab-3a3d71e256bsi6456405ab.180 - gsmtp

---------- Forwarded message ----------
[redacted]

onsiderando una sesión TCP activa, en etapa de Congetion Avoidance, cuya

Responder:

(a) ¿Quién lo envió y qué rol tiene en la infraestructura del sistema de correo electrónico?

Lo envió MAILER-DAEMON@yahoo.com, que representa al “Mail Delivery Subsystem” vinculado al dominio “yahoo.com”. Es decir, este correo fue enviado por la plataforma de mail que brinda servicio de envío de correos electrónicos a quien originalmente quiso enviar un correo destinado a prueba@gmail.com.

El rol de este servidor está explicado por ejemplo aquí y tiene que ver con el compromiso de entrega del mensaje que asumió el servidor SMTP al aceptar el mensaje que finalmente no pudo ser enviado a destino.

Como veremos más abajo, en este caso el servidor aceptó un correo para enviar a la casilla de destino, que es prueba@gmail.com. Es decir, asumió ese compromiso para con el autor original del mensaje.

El mecanismo de entrega del protocolo SMTP está pensado para no perder mensajes bajo ninguna manera, y es por eso que, cuando el servidor SMTP no pudo cumplir con ese compromiso de entrega, genera un mensaje para notificar al origen sobre esa falla.

6. Problem Detection and Handling

6.1 Reliable Delivery and Replies by Email

When the receiver-SMTP accepts a piece of mail (by sending a "250 OK" message in response to DATA), it is accepting responsibility for delivering or relaying the message. It must take this responsibility seriously. It MUST NOT lose the message for frivolous reasons, such as because the host later crashes or because of a predictable resource shortage.

If there is a delivery failure after acceptance of a message, the receiver-SMTP MUST formulate and mail a notification message. This notification MUST be sent using a null ("<>") reverse path in the envelope. The recipient of this notification MUST be the address from the envelope return path (or the Return-Path: line). However, if this address is null ("<>"), the receiver-SMTP MUST NOT send a notification. Obviously, nothing in this section can or should prohibit local decisions (i.e., as part of the same system environment as the receiver-SMTP) to log or otherwise transmit information about null address events locally if that is desired. If the address is an explicit source route, it MUST be stripped down to its final hop.

👆 La dirección a la que se refiere (reverse path) es la que va en el “envelope” de SMTP, es decir, la que usa el servidor de correo durante la sesión SMTP para enviar la notificación al de vuelta origen. Si bien en el “envelope” del mensaje la dirección es “<>” (vacía), en el cuerpo del mismo en este caso es MAILER-DAERMON@

(b) ¿Qué código se informa, de qué tipo es? Dar al menos 2 ejemplos de casos que puedan dar origen a estos códigos.

Se informa el código 552, que como comienza con un “5”, sabemos que se trata de un código de error permanente o falla permanente que tiene que ver con que el comando SMTP no fue aceptado en el momento de entregar el mensaje en el destino final.

4.2.1 Reply Code Severities and Theory

The three digits of the reply each have a special significance. The first digit denotes whether the response is good, bad or incomplete.

…

There are five values for the first digit of the reply code:

5yz Permanent Negative Completion reply
The command was not accepted and the requested action did not occur. The SMTP client is discouraged from repeating the exact request (in the same sequence). Even some "permanent" error conditions can be corrected, so the human user may want to direct

```
     the SMTP client to reinitiate the command sequence by direct
     action at some point in the future (e.g., after the spelling has
     been changed, or the user has altered the account status).
```

Luego vemos que el segundo “5” en “552” nos indica lo que ocurrió en el sistema de correo del receptor (en este caso en gmail.com, ya que el receptor es prueba@gmail.com)

```
x5z   Mail system: These replies indicate the status of the receiver
    mail system vis-a-vis the requested transfer or other mail system
    action.

 The third digit gives a finer gradation of meaning in each category
 specified by the second digit.  …
```

```
552 Requested mail action aborted: exceeded storage allocation
```

Es decir, lo que ocurrió fue que el correo no se pudo enviar a prueba@gmail.com porque el usuario destino tiene la casilla llena.

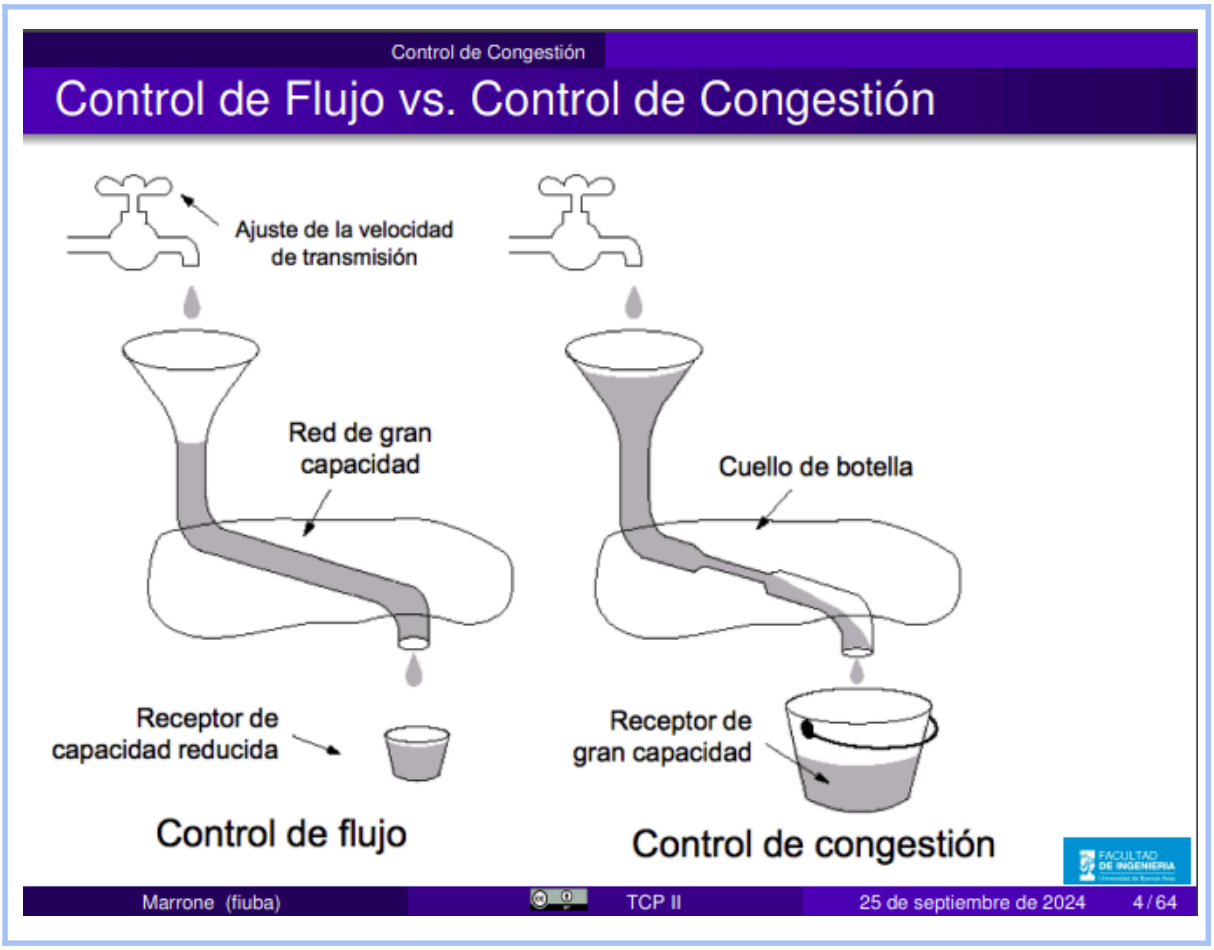
(c) ¿Qué es el mensaje que aparece reenviado al final? ¿Para qué sirve?

El mensaje reenviado es un fragmento del mensaje original, es decir, aquel que no pudo ser correctametne entregado a destino. Esto está pensado para hacerle más fácil la vida al origen y que pueda comprender rápidamente el mensaje que falló (y cómo solucionarlo).

Ejercicio 3. Considerando una sesión TCP activa, en etapa de congestion avoidance, cuya ventana de congestión es igual a 20 kbytes en el extremo que tiene datos para enviar. Inmediatamente le llega un segmento de reconocimiento tal que le permite validar la última ráfaga enviada, e indicando una ventana de 20 kbytes, valor que comprende el tamaño de buffer máximo para dicha aplicación.

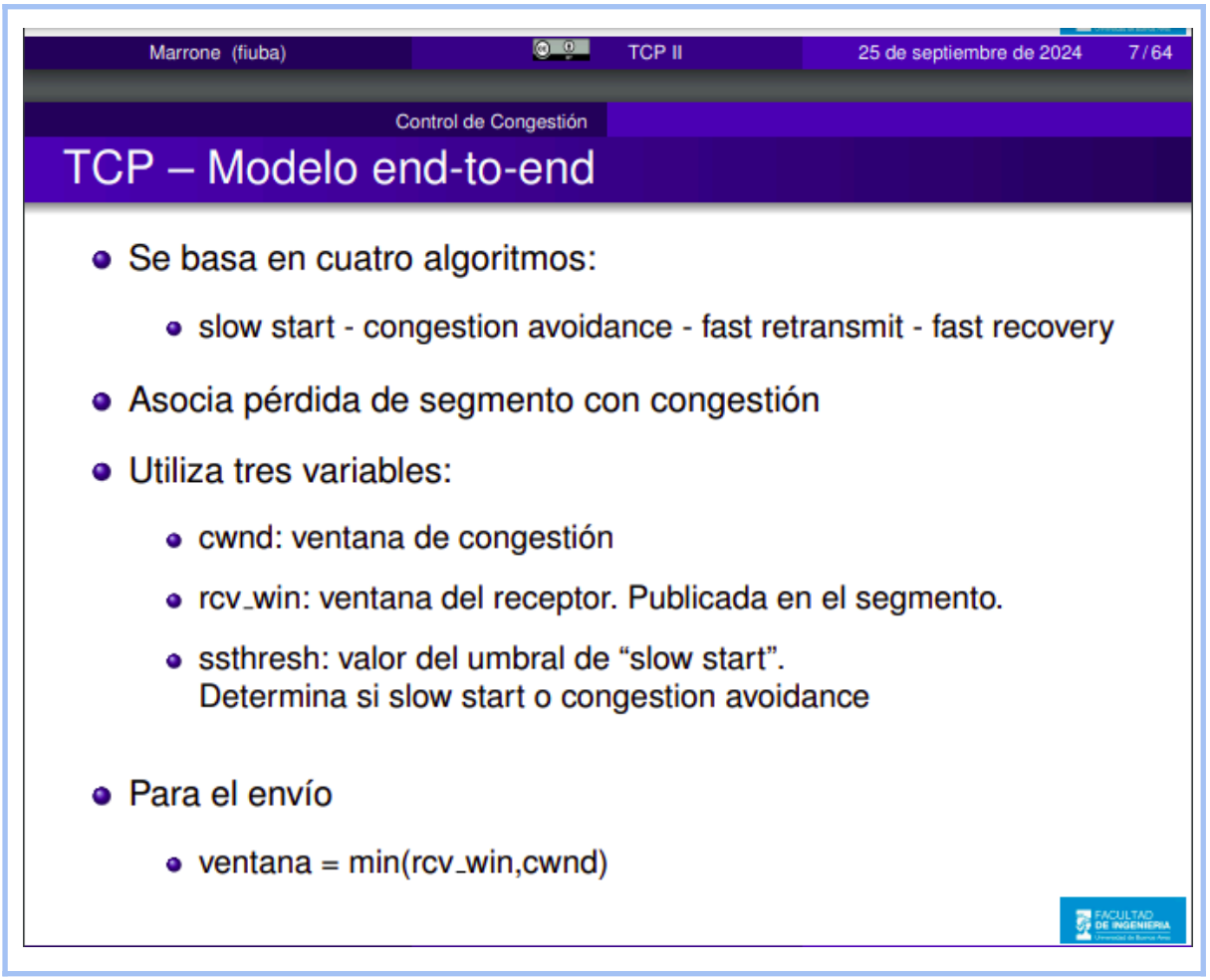
(a) ¿A qué valor se actualizará la ventana del transmisor? Suponer que los segmentos se envían con longitud igual al MSS = 2 kbytes.

Para responder esta pregunta tenemos que analizar el efecto combinado de los mecanismos de control de congestión y control de flujo de TCP.



Comencemos por el mecanismo de control de congestión. Por hipótesis, el extremo que tiene datos para enviar ya se encuentra en congestion avoidance.

En la etapa de congestion avoidance TCP incrementa el valor de `cwnd` (ventana de congestión) incrementándolo en 1 MSS por cada RTT. Es decir, el valor de `cwnd` aumenta en 1 MSS bytes cuando recibe el próximo ACK.



En este caso, la ventana de congestión inicial (`cwnd`) es de 20 kbytes (10 MSS). Con lo cual `cwnd` se incrementa a 22 kbytes (ya que el enunciado especifica 1 MSS bytes ~ 2 kbytes).

Sin embargo, en el ACK recibido nos informan que la ventana de recepción del receptor continúa siendo de 20 kbytes:

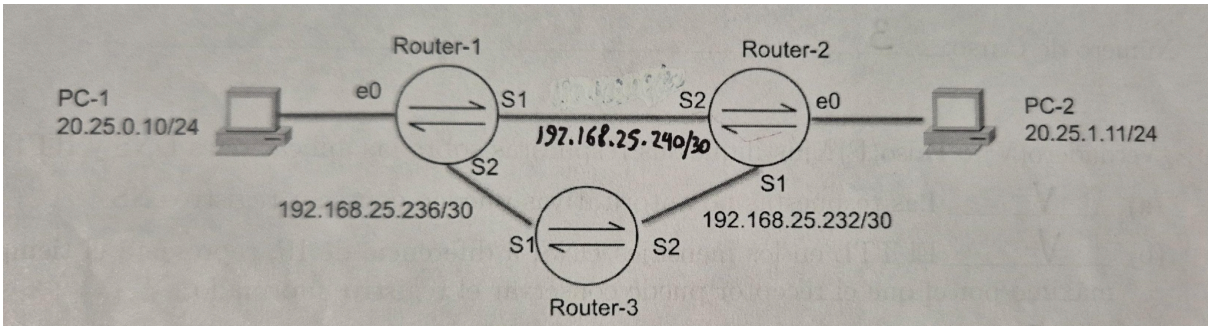
Es decir la ventana efectiva del transmisor es min(cwnd ~ 22 kbytes, rcv_win ~ 20 kbytes) = 20 kbytes.

Por lo tanto, a los efectos del envío, la ventana continuará siendo de 20 kbytes para evitar saturar al receptor con más información de la que puede recibir. Con lo cual vemos que (en este caso) el mecanismo de control de flujo prevalece por el de control de congestión de TCP.

(b) ¿Cuántos bytes más se podrán enviar? ¿En cuántos segmentos?

Se podrán enviar 20 kbytes en 10 segmentos.

Ejercicio 4. Dada la siguiente topología de red:



Router-1		
subred/másc	p.salto	int
20.25.0.0/24	-	e0
192.168.25.236/30	-	S2
20.25.1.0/24	(x1)	S1

Router-2		
subred/másc	p.salto	int
20.25.1.0/24	-	e0
192.168.25.232/30	-	S1
0.0.0.0/0	(x2)	S1

(a) Completar la configuración mínima de nivel de red en todas las interfaces. Si necesita definir más subredes, utilice otras de la misma clase privada, ajustando la cantidad de interfaces requeridas.

Asignación de direcciones IP y máscaras de red para cada interfaz:

Router-1	e0	20.25.0.1/24
	s1	192.168.25.241/30
	s2	192.168.25.237/30
Router-2	e0	20.25.1.1/24
	s1	192.168.25.233/30
	s2	192.168.25.242/30
Router-3	s1	192.168.25.238/30
	s2	192.168.25.234/30

(b) Completar los elementos x1 y x2 de las tablas de ruteo. Si en el punto anterior se definieron subredes, agregarlas donde corresponda. Especificar la tabla mínima de Router-3.

x1 ~ 192.168.25.242/32
x2 ~ 192.168.25.234/32

Tabla mínima del Router-3:

Router-3		
subred/máscara	p. salto	interfaz
192.168.25.236/30	local	S1
192.168.25.232/30	local	S2
20.25.0.0/24	192.168.25.237/32	S1
0.0.0.0/0	192.168.25.233/32	S2

Obs: Se deja como inquietud agregar la 192.168.25.240/30 a las tablas de ruteo del Router-1 y Router-2.

Obs: notar que x1 y x2 deben ser direcciones de host. No podrían ser redes (por ejemplo no deberíamos fijarlos a redes /30) ya que no permitiría que el router pueda forwardear los datagramas a destino.

(c) Suponer la ejecución de un `traceroute` desde la PC-1 a la PC-2. Indicar en una tabla: el recorrido de cada datagrama, direcciones origen y destino y salida por pantalla.

datagrama	recorrido	dirección origen	dirección destino
1	PC1 - R1	20.25.0.10	20.25.1.11
2	R1 - PC1	20.25.0.1	20.25.0.10
3	PC1 - R1 - R2	20.25.0.10	20.25.1.11
4	R2 - R3 - R1 - PC1	192.168.25.242	20.25.0.10
5	PC1 - R1 - R2 - PC2	20.25.0.10	20.25.1.11
6	PC2 - R2 - R3 - R1 - PC1	20.25.1.11	20.25.0.10

La salida será:

```
1 20.25.0.1
2 192.168.25.242
3 20.25.1.11
```